

SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–106. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ordnung im Kristall

Im Salz sitzen die Ionen in einem Gitter.

- Positive und negative Ionen wechseln sich ab.
- Sie halten sich gegenseitig fest.

Merke: Ungleiche Ladungen ziehen sich an — das hält den Kristall zusammen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Magnesiumoxid (MgO).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO ?

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Das Ionengitter“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40 g/mol 38 g/mol 150 g 3 mol 30 000 mol 2 8 50 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{MgO}) = 40 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ } \text{%%} = 2 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ } \text{%%} = 50 \text{ g}$
4. $n = 300 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$